ØVELSE 3.4C

Rødbede og paprika

Formål

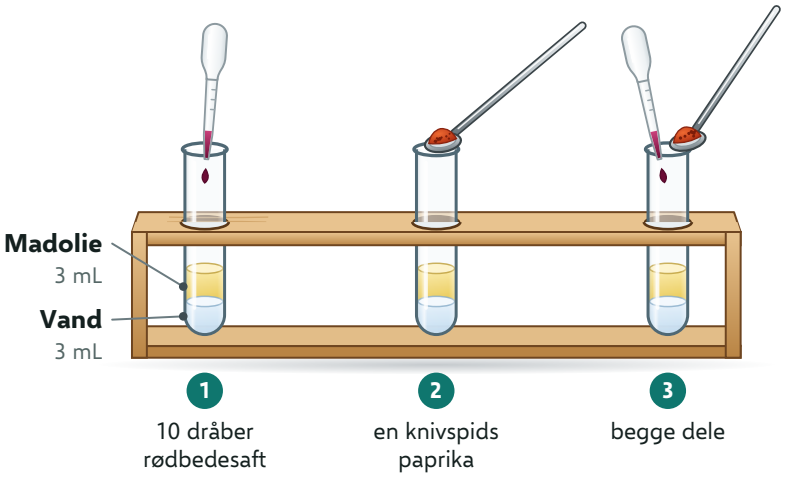
Du skal undersøge, om farvestofferne i rødbede og paprika er polære eller upolære, ved at se, om farven går over i vand eller i madolie. Bagefter afleverer du efterbehandlingen som en minijournal med dine tegninger og din konklusion.

Forsøget bruger kun stoffer fra køkkenet. Paprika er et pulver, som ikke selv bliver opløst, men farvestoffet i pulveret kan gå over i en af de to væsker. Glas 1 og 2 viser hvert farvestof for sig, og glas 3 viser dem begge i samme glas.

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, tre engangspipetter, spatel, vand, madolie, rødbedesaft (fx lagen fra et glas rødbeder) og paprikapulver.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel, og smag ikke på stofferne fra køkkenet.

Fremgangsmåde



Figur 1: De tre reagensglas, og hvad hvert glas skal have.

1. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 3 mL vand og 3 mL madolie i hvert glas.
2. Kom 10 dråber rødbedesaft i glas 1, en knivspids paprika i glas 2 og begge dele i glas 3, som figur 1 viser. En knivspids er så meget, der kan ligge på spidsen af spatlen.
3. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Gør det med alle tre glas.
4. Vent 2 minutter. Skriv i skemaet, hvilken farve vandlaget og olielaget har, og tag et billede af de tre glas.
5. Tøm glassene i den beholder, din lærer viser dig, for madolie må ikke hældes i vasken.

Resultater

Glas	Indhold	Farven i vandlaget	Farven i olielaget
1	vand, olie og rødbedesaft		
2	vand, olie og paprika		
3	vand, olie, rødbedesaft og paprika		

Efterbehandling

Efterbehandlingen er din minijournal. Aflever den sammen med billedet af de tre glas.

1. Tegn de tre glas på makroniveau, og farvelæg lagene, som de så ud efter 2 minutter.

Glas 1 Glas 2 Glas 3

2. Tegn glas 3 på mikroniveau: vandmolekylerne og oliemolekylerne i hvert sit lag og farvestofferne som små, farvede prikker der, hvor farven var. Brug figuren med de tre glas i afsnit 3.4 som forbillede.

Glas 3 på mikroniveau

3. Udfyld skemaet for de to farvestoffer. Begrundelsen bygger på dit resultat og reglen om blandbarhed.

Farvestof fra	Farven gik over i	Polært eller upolært?	Begrundelse
rødbede			
paprika			

4. Olielaget ligger øverst, fordi olie har en **større** / **mindre** densitet end vand. Sæt en ring om det rigtige.

5. Konklusion: Skriv to sætninger, der svarer på formålet.